

Cliente JAX-WS Web Services - Seguridad con Jakarta EE



🔒 Cliente JAX-WS con Seguridad Básica en Jakarta EE

✓ Introducción

En esta guía configuraremos un cliente JAX-WS para que pueda consumir un servicio web seguro que requiere autenticación.

🚨 El servidor ha sido configurado con restricciones de seguridad mediante GlassFish y necesitamos que el cliente pueda autenticar correctamente al invocar los métodos del EJB expuesto como Web Service.

Trabajaremos con:

- Configuración del archivo `glassfish-web.xml` en el servidor.
- Modificación del cliente JAX-WS para enviar usuario y contraseña.
- Prueba del consumo del servicio desde el cliente.

Paso 1: Configurar el archivo `glassfish-web.xml`

En el proyecto del servidor sga-jee-web, agregamos el archivo `glassfish-web.xml`

 Ruta del archivo:

`sga-jee-web/src/main/webapp/WEB-INF/glassfish-web.xml`

Código:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<glassfish-ejb-jar xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/glassfish-ejb-jar_11.xsd"
    version="11">
    <enterprise-beans>
        <ejb>
            <ejb-name>PersonaServiceImpl</ejb-name>
            <webservice-endpoint>
                <port-component-name>PersonaServiceImpl</port-component-name>
                <login-config>
                    <auth-method>BASIC</auth-method>
                </login-config>
            </webservice-endpoint>
        </ejb>
    </enterprise-beans>
</glassfish-ejb-jar>
```

Explicación:

- Este archivo permite indicar al servidor GlassFish que el EJB `personaServiceImpl` requiere **autenticación básica** para sus servicios web.
- El cambio obliga al cliente a pasar credenciales para poder acceder a los métodos remotos.

 Después de este cambio, se debe reconstruir y desplegar el proyecto en GlassFish nuevamente.



Paso 2: Modificar el cliente para autenticarse

 Ruta del archivo:

`ClienteSgaWs/src/main/java/testclientews/TestPersonaServiceWS.java`

Código:

```
package testclientews;

import clientews.servicio.Persona;
import clientews.servicio.PersonaServiceImplService;
import clientews.servicio.PersonaServiceWs;
import jakarta.xml.ws.BindingProvider;
import java.util.List;

public class TestPersonaServiceWS {
    public static void main(String[] args) {
        PersonaServiceWs servicio = new PersonaServiceImplService().getPersonaServiceImplPort();

        BindingProvider proveedor = (BindingProvider) servicio;
        proveedor.getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, "admin");
        proveedor.getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, "admin");

        System.out.println("Ejecutando servicio listar personas...");
        List<Persona> personas = servicio.listarPersonas();

        personas.forEach(p -> System.out.println(
            "Id: " + p.getIdPersona() + ", nombre: " + p.getNombre() +
            ", apellido: " + p.getApellido() + ", email: " + p.getEmail()
        ));

        System.out.println("Fin del servicio");
    }
}
```

Explicación:

- Se obtiene el **contexto del cliente SOAP** y se asignan las propiedades `USERNAME` y `PASSWORD` para pasar credenciales.
- Luego se hace una llamada al método `listarPersonas()` del EJB remoto.
- Si no se envían credenciales, se recibe un error HTTP 401 **Unauthorized**.

Ejecución del Proyecto

1. Asegúrate de que el servidor **GlassFish** esté corriendo y el proyecto `sga-jee-web` esté desplegado correctamente.
2. Verifica que el archivo `glassfish-web.xml` esté incluido en `WEB-INF` y correctamente configurado.

3. En el proyecto del cliente, ejecuta la clase `TestPersonaServiceWS.java` con clic derecho → **Run File**.

✅ Deberías ver la lista de personas recuperadas desde el servidor.

Ejecutando servicio listar personas...

Id: 1, nombre: Rafael, apellido: Juarez, email: rjuarez@mail.com

Id: 2, nombre: Ivonne, apellido: Lara, email: ilara@mail.com

Id: 3, nombre: Maria, apellido: Esparza, email: mesparza@mail.com

Id: 5, nombre: Hugo, apellido: Hernandez, email: hhernandez@mail.com

Fin del servicio



Conclusión

En este ejercicio:

- 🔒 Configuramos la seguridad básica para proteger un servicio JAX-WS.
- 🔧 Usamos `glassfish-web.xml` para forzar autenticación en el servidor.
- 👤 Modificamos el cliente para pasar usuario y contraseña mediante `BindingProvider`.

Esta técnica es fundamental para proteger los servicios SOAP expuestos mediante EJB en entornos empresariales seguros.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)